EXERCICE 1 *3 pts*

On définit

$$I = \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad J = \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{2x}}{1+\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x.$$

1. Calculer I.

2. Calculer $I + J$ et en déduire la valeur exacte de J.